

Travaux dirigés Merise

Exercice 1 : Gestion de location des photocopieurs chez Guttembert Sarl

La société Guttembert Sarl loue des photocopieurs à ses clients. La location d'un photocopieur est obligatoirement assortie d'un contrat de maintenance, qui prévoit l'intervention d'un technicien dans les 24 h en cas de panne. Pour améliorer la gestion des interventions, M. Guttembert le Directeur Général de la société souhaite recourir à une base de données. Son fils, actuellement scolarisé en classe de Terminale, en a élaboré le Dictionnaire des données des données (Annexe 1).

Sachant que :

- Un photocopieur est loué par un seul client
- Un client peut louer plusieurs photocopieurs
- Une intervention est faite par un seul technicien et concerne un photocopieur
- A la fin d'une intervention, on enregistre la date de l'intervention
- Un technicien intervient une seule fois sur un même photocopieur
- Un photocopieur peut subir plusieurs interventions

Travail à faire

1. Relever les anomalies du dictionnaire des données et corrigez les
2. Présenter la couverture minimale
3. Présenter le MCD
4. Présenter le MLDR

Annexe 1

Attribut	Désignation en clair
NumCli	Numéro du client
Nom	Nom du client
Prénom	Prénom du client
NumSérie	Numéro de série d'un photocopieur
Marque	Marque d'un photocopieur
Modèle	Modèle d'un photocopieur
Datloc	Date de location d'un photocopieur
NumTech	Numéro matricule d'un technicien
Nom	Nom d'un technicien
Prénom	Prénom d'un technicien
Matricule	Matricule d'un technicien
DateInter	Date d'intervention d'un technicien sur un photocopieur

Exercice 2 : Gestion de location des photocopieurs chez Magengo SA

La société Magengo SA loue des photocopieurs à ses clients. La location d'un photocopieur est obligatoirement assortie d'un contrat de maintenance, qui prévoit l'intervention d'un technicien dans les 24 h en cas de panne. Pour améliorer la gestion des interventions, M. Magengo le Directeur Général de la société souhaite recourir à une base de données. Son fils, actuellement scolarisé en classe de Terminale, en a élaboré le Dictionnaire des données des données (Annexe 1).

Sachant que :

- Un photocopieur est loué par différents clients
- Un client peut louer différents photocopieurs
- Un photocopieur est loué par différents clients
- Un photocopieur peut être loué plusieurs fois par le même client
- Une intervention est faite par un seul technicien et concerne un photocopieur
- A la fin d'une intervention, on enregistre la date de l'intervention
- Un technicien peut intervenir plusieurs fois sur un même photocopieur

Travail à faire

1. Relever les anomalies du dictionnaire des données et corrigez les
2. Présenter la couverture minimale
3. Présenter le MCD
4. Présenter le MLDR

Annexe 1

Attribut	Désignation en clair
NumCli	Numéro du client
Nom	Nom du client
Prénom	Prénom du client
NumSérie	Numéro de série d'un photocopieur
Marque	Marque d'un photocopieur
Modèle	Modèle d'un photocopieur
Datloc	Date de location d'un photocopieur
NumTech	Numéro matricule d'un technicien
Nom	Nom d'un technicien
Prénom	Prénom d'un technicien
Matricule	Matricule d'un technicien
DateInter	Date d'intervention d'un technicien sur un photocopieur
NumInter	Numéro d'une intervention
NumContrat	Numéro d'un contrat de location

Exercice 3 : Gestion de location des photocopieurs chez Magengo SA

La société Magengo SA loue des photocopieurs à ses clients. La location d'un photocopieur est obligatoirement assortie d'un contrat de maintenance, qui prévoit l'intervention d'un technicien dans les 24 h en cas de panne. Pour améliorer la gestion des interventions, M. Magengo le Directeur Général de la société souhaite recourir à une base de données. Son fils, actuellement scolarisé en classe de Terminale, en a élaboré le Dictionnaire des données des données (Annexe 1).

Sachant que :

- Un client peut louer différents photocopieurs
- Un photocopieur est loué par différents clients
- Un photocopieur peut être loué plusieurs fois par le même client
- Une intervention est faite par un seul technicien et concerne un photocopieur
- A la fin d'une intervention, on enregistre la date de l'intervention
- Un technicien peut intervenir plusieurs fois sur un même photocopieur
- Plusieurs techniciens peuvent effectuer des interventions sur un photocopieur mais, pas au même moment.

Travail à faire

1. Relever les anomalies du dictionnaire des données et corrigez les
2. Présenter la couverture minimale
3. Présenter le MCD
4. Présenter le MLDR

Annexe 1

Attribut	Désignation en clair
NumCli	Numéro du client
Nom	Nom du client
Prénom	Prénom du client
NumSérie	Numéro de série d'un photocopieur
Marque	Marque d'un photocopieur
Modèle	Modèle d'un photocopieur
Datloc	Date de location d'un photocopieur
NumTech	Numéro matricule d'un technicien
Nom	Nom d'un technicien
Prénom	Prénom d'un technicien
Matricule	Matricule d'un technicien
DateInter	Date d'intervention d'un technicien sur un photocopieur

Exercice 4 : Gestion d'une agence immobilière

Une agence immobilière gère la location d'appartements et de maisons pour le compte de propriétaires.

Cette agence maintient une base de données relationnelles dans laquelle chaque propriétaire (nom, prénom, adresse, tel.) remet en gestion à l'agence plusieurs appartements ou maisons. Chaque appartement ou maison est donnée en location par un bail à un locataire. Des travaux de réparation peuvent être effectués dans les appartements. Pour chaque réparation, on enregistre la date et le coût de la réparation. On vous propose le dictionnaire des données en annexe 1

Sachant que :

- Un propriétaire possède plusieurs appartements
- Un appartement est loué par un seul client
- Un client peut louer plusieurs appartements
- Un appartement peut être réparé plusieurs fois

Annexe 1

Attribut	Désignation en clair
NumPro	Numéro du propriétaire
Nom	Nom du propriétaire
Prénom	Prénom du propriétaire
Adresse	Adresse du propriétaire
NumApp	Numéro d'un appartement
AdrApp	Adresse d'un appartement
DateLoc	Date de location d'un appartement par un client
DateTrav	Date des travaux dans un appartement
NumCli	Numéro du client
NomCli	Nom du client
PrixLoc	Prix de location d'un appartement
TypApp	Type d'un appartement
Cout	Montant des travaux pour la réparation d'un appartement

Travail à Faire :

1. Présenter la couverture minimale
2. Présenter le MCD
3. Présenter le MLDR

Exercice 5 : Gestion d'une agence immobilière

Une agence immobilière gère la location d'appartements et de maisons pour le compte de propriétaires.

Cette agence maintient une base de données relationnelles dans laquelle chaque propriétaire (nom, prénom, adresse, tel.) remet en gestion à l'agence plusieurs appartements ou maisons. Chaque appartement ou maison est donnée en location par un bail à un locataire. Des travaux de réparation peuvent être effectués dans les appartements. Pour chaque réparation, on enregistre la date et le coût de la réparation. On vous propose le dictionnaire des données en annexe 1

Sachant que :

- Un propriétaire possède plusieurs appartements
- Un appartement est loué plusieurs fois par différents clients
- Un client ne peut pas louer le même appartement plusieurs fois
- Un client peut louer plusieurs appartements
- Un appartement peut être réparé plusieurs fois

Annexe 1

Attribut	Désignation en clair
NumPro	Numéro du propriétaire
Nom	Nom du propriétaire
Prénom	Prénom du propriétaire
Adresse	Adresse du propriétaire
NumApp	Numéro d'un appartement
AdrApp	Adresse d'un appartement
DateDLoc	Date de début de la location d'un appartement par un client
Date FLoc	Date de Fin de la location d'un appartement par un client
DateTrav	Date des travaux dans un appartement
NumCli	Numéro du client
NomCli	Nom du client
PrixLoc	Prix de location d'un appartement
TypApp	Type d'un appartement
Cout	Montant des travaux pour la réparation d'un appartement

Travail à Faire :

1. Présenter la couverture minimale
2. Présenter le MCD
3. Présenter le MLDR
4. Que deviendront la couverture minimale et le MCD si un client pouvait louer plusieurs fois le même appartement ?

Exercice 6 : Location de véhicules

La société Djangoni tourisme spécialisée dans la location de véhicules désire mettre en place une base de données pour automatiser sa gestion

Le client qui désire louer un véhicule signe un contrat de location. Le contrat peut concerner plusieurs véhicules.

Pour un contrat de location, on enregistre pour chaque véhicule, le kilométrage. A la fin de la location, le kilométrage pour chaque véhicule est aussi enregistré.

Si le véhicule est retourné en mauvais état, il est envoyé au garage.

Le garagiste enregistre les pièces changées, les pièces réparées. Le prix des pièces ne varie pas d'une réparation à l'autre. Mais, le coût de la réparation d'une pièce varie d'une réparation à l'autre.

Tous les véhicules d'un même contrat de location ont la même date de début et de fin de location

Liste des attributs

Attributs	Désignation en clair
NumLoc	Numéro du contrat de location
DateLoc	Date du contrat de location
Numcli	Numéro du client
NomCli	Nom du client
NumVeh	Numéro d'immatriculation du véhicule
Codmarq	Code de la marque du véhicule
LibMarq	Libellé de la marque du véhicule
Capacité	Capacité du véhicule
NumRep	Numéro de la réparation
DatRep	Date de la réparation
DateDeb	Date de début d'utilisation des véhicules d'un contrat de location
DatFin	Date de fin d'utilisation des véhicules d'un contrat de location
KmDeb	Kilométrage d'un véhicule avant le début de la location
KmFin	Kilométrage d'un véhicule à la fin de la location
CodPièce	Code de la pièce
LibPièce	Libellé de la pièce
PrixPiece	Prix d'une pièce
CoûtRep	Coût de la réparation d'une pièce

TAF

- Présenter la couverture minimale c'est-à-dire la liste des Dépendances Fonctionnelles Élémentaires Directes (DFED)
- Présenter le Schéma Conceptuel des Données (SCD ou MCD)
- Présenter le Schéma Logique Relationnel (SLR ou MLDR)

Exercice 7 : Gestion d'une entreprise de vente de véhicules

La société Guttembert Motors spécialisée dans la vente de véhicules neufs décide d'automatiser sa gestion.

Gestion des commandes

La société emploie plusieurs agents commerciaux chargés de prospecter les clients. Les agents commerciaux identifient les potentiels clients à qui ils donnent des rendez-vous pour présenter les différents produits de la société.

Lorsqu'un client est intéressé, il remplit un bon de commande dans lequel il précise la marque du véhicule, son type, la couleur et les différentes options désirées.

Une commande peut comporter plusieurs véhicules.

Un véhicule est d'un type donné (Rav4, Prado, Peugeot 505, Peugeot 504, Partner, etc.)

Un type de véhicule appartient à une seule marque (Rav4 et Prado appartiennent à la marque Toyota, Peugeot 505, Peugeot 504, Partner appartiennent à la marque Peugeot)

Chaque véhicule a un numéro qui lui est unique. Chaque véhicule a un prix de base. A ce prix de base, on ajoute le prix de chaque option. Une option est un composant optionnel comme climatisation, lecteur Mp3, GPS, etc. et dont le coût dépend du type de véhicule. Exemple, la climatisation d'un véhicule de type RAV4 de marque Toyota coûte 75 000 Fcfa tandis que celle d'un véhicule de type Prado de marque Toyota coûte 130 000.

L'agent commercial envoie le bon de commande (sur lequel il inscrit son nom) à la comptabilité qui l'enregistre et édite automatiquement une facture pro forma.

L'agent commercial retourne voir le client et avec lui, établit un échéancier de règlement. Cet échéancier contient pour chaque échéance, un numéro, une date d'échéance et le montant à payer.

Chaque fois qu'une échéance est réglée, la date de règlement est enregistrée.

Les échéances sont numérotées de 1 à N pour chaque bon de commande.

Liste des attributs

Attributs	Désignation en clair
Num_Agent	Numéro de l'agent commercial
Nom_Agent	Nom de l'agent commercial
Num_client	Numéro du client
Nom_client	Nom du client
Adr_client	Adresse du client

Num_veh	Numéro du véhicule
Code_marque	Code de la marque d'un véhicule
Lib_marque	Libellé de la marque d'un véhicule
Code_type_Veh	Code du type d'un véhicule
Lib_type_Veh	Libellé du type d'un véhicule
Code_option	Code d'une option de véhicule
Lib_Option	Libellé d'une option de véhicule
Prix_option	Prix d'une option pour un type de véhicule
Num_bon	Numéro d'un bon de commande
Date_bon	Date d'un bon de commande
Num_éch	Numéro d'une échéance sur un bon de commande
Date_ech	Date d'une échéance d'un bon de commande
Montant	Montant d'une échéance d'un bon de commande
Date_reg	Date de règlement d'une échéance d'un bon de commande

TAF

- a. Présenter la couverture minimale c'est-à-dire la liste des Dépendances Fonctionnelles Elémentaires Directes (DFED)
- b. Présenter le Schéma Conceptuel des Données (SCD ou MCD)
- c. Présenter le Schéma Logique Relationnel (SLR ou MLDR)